

PROJET DE FIN Module M103

Smart Medical Center Network Infrastructure Design.

Module Conception d'un Réseau Informatique

SMC

FILIERE : INFRASTRUCTURE DIGITALE

PROMOTION : 2025/2026

- **Projet réalisé par:**
 - BADE BEN RABBAR
- **Projet encadré par:**
 - Mme Rhilmane





Cités des Métiers et des Compétences
La formation nouvelle génération



Royaume du Maroc
Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail

SMC

Smart Medical Center



Résumé Exécutif

Ce projet porte sur la conception et l'implémentation d'une infrastructure réseau sécurisée pour le **Smart Medical Center (SMC)**. L'objectif principal était de créer une architecture robuste capable de segmenter les flux de données entre les différents départements (Administration, Médecins, Laboratoire, Imagerie, etc.) afin d'assurer la confidentialité et la performance des services médicaux.

La solution technique repose sur une topologie en étoile hiérarchique utilisant des équipements Cisco. Nous avons optimisé l'espace d'adressage IP via la méthode **VLSM** (Variable Length Subnet Masking) et configuré le routage inter-VLAN selon l'approche **Router-on-a-Stick**. Pour répondre aux exigences de sécurité du secteur médical, des protocoles tels que le **Port Security** (pour la protection des accès physiques) et le protocole **SSH** (pour l'administration à distance sécurisée) ont été déployés.

Ce document démontre la viabilité de l'infrastructure à travers des tests de connectivité réussis, garantissant ainsi un environnement réseau évolutif et hautement sécurisé pour le centre médical.

Table des Matières

Résumé Exécutif	1
Table des Matières	2
Introduction Générale	3
Analyse des Besoins et Architecture Physique	4
● Présentation du Centre Médical (SMC)	4
● Justification de la Topologie en Étoile Hiérarchique	4
● Inventaire et Rôle des Équipements	5
Plan d'Adressage Logique (VLSM)	7
● Stratégie de Segmentation et VLANs	7
● Analyse et Justification technique	9
● Attribution des Adresses (DHCP & Statique)	10
Configuration et Mise en Œuvre	11
◆ Configuration du Cœur de Réseau (Core Switch L3)	12
◆ Configuration des Commutateurs d'Accès (Layer 2)	13
◆ Mise en Place du Réseau Sans-fil (Wireless)	14
◆ Routage Externe (Connectivity Internet)	17
Sécurisation de l'Infrastructure	18
◆ Filtrage du trafic via les ACL (Access Control Lists)	18
◆ Sécurisation de l'administration (SSH)	19
◆ Protection des accès physiques (Port Security)	19
◆ Chiffrement des mots de passe système	21
◆ Sécurisation du WiFi (WPA2-AES)	21
Tests, Vérification et Troubleshooting	22
✓ Vérification de la Configuration Globale:	22
✓ Tests de Connectivité (Inter-VLAN Routing):	24
✓ Validation de la Sécurité (Tests de l'ACL):	25
✓ Analyse et Résolution de Problèmes (Troubleshooting)	26
1. Détection de l'anomalie	26
2. Diagnostic technique	26
3. Solution et Correction	27
4. Validation finale	27
✓ Détails de la Configuration Technique (Core Switch)	29
➤ Services Réseau et Routage Centralisé	29
➤ Architecture des Liaisons (Trunking et SVI)	29
Conclusion	31
Remerciements	33
Ce que j'ai appris dans ce module	33

Introduction Générale

Dans un environnement médical moderne, la disponibilité et la sécurité des données sont essentielles. Le projet **SMC** (Smart Medical Center) a été conçu pour répondre à ces défis en mettant en place une infrastructure réseau performante. L'enjeu est de permettre une communication fluide entre les différents services (médecins, laboratoires, administration) tout en garantissant une isolation stricte via des réseaux locaux virtuels (VLANs). Ce rapport détaille la démarche suivie pour concevoir, segmenter et sécuriser ce réseau complexe.

Analyse des Besoins et Architecture Physique

● Présentation du Centre Médical (SMC)

Le centre **Smart Medical Center (SMC)** est une structure de santé moderne qui s'appuie sur la numérisation des services. Les besoins identifiés pour ce réseau sont :

Haute Disponibilité : Accès permanent aux dossiers des patients.

Performance : Transfert rapide des images médicales (IRM, Scanner) qui sont des fichiers volumineux.

Sécurité : Isolation stricte des données médicales et administratives des accès publics (WiFi Invités)

● Justification de la Topologie en Étoile Hiérarchique

Nous avons opté pour une **Topologie en Étoile Hiérarchique** (Modèle à 3 couches simplifié). Ce choix est justifié par :

Facilité de gestion : Chaque département est relié à un commutateur d'accès dédié.

Évolutivité (Scalability) : Possibilité d'ajouter de nouveaux services sans perturber le reste du réseau.

Fiabilité : Une panne sur un commutateur d'accès n'impacte que son département respectif.

● Inventaire et Rôle des Équipements

Pour répondre aux exigences du cahier des charges, les équipements suivants ont été sélectionnés :

Équipement	Modèle (Packet Tracer)	Rôle dans le projet
Cœur de Réseau	Commutateur L3 3650	Centralise le trafic, gère le routage inter-VLAN et les serveurs DHCP.
Commutateurs d'Accès	Commutateurs L2 2960	Connectent les équipements finaux (PC, Imprimantes) aux VLANs respectifs.
Routeur de Bordure	ISR 4321	Assure la connectivité avec le monde extérieur (Internet).
Points d'Accès WiFi	Access Point-AC	Fournissent une connectivité sans fil sécurisée pour le personnel et les visiteurs.
Serveurs	Generic Server	Stockage des données, DNS et services Web internes.
Ordinateurs (PCs)	Desktop / Laptop	Postes de travail pour médecins et admin
Imprimantes IP	Network Printer	Impression des ordonnances et rapports

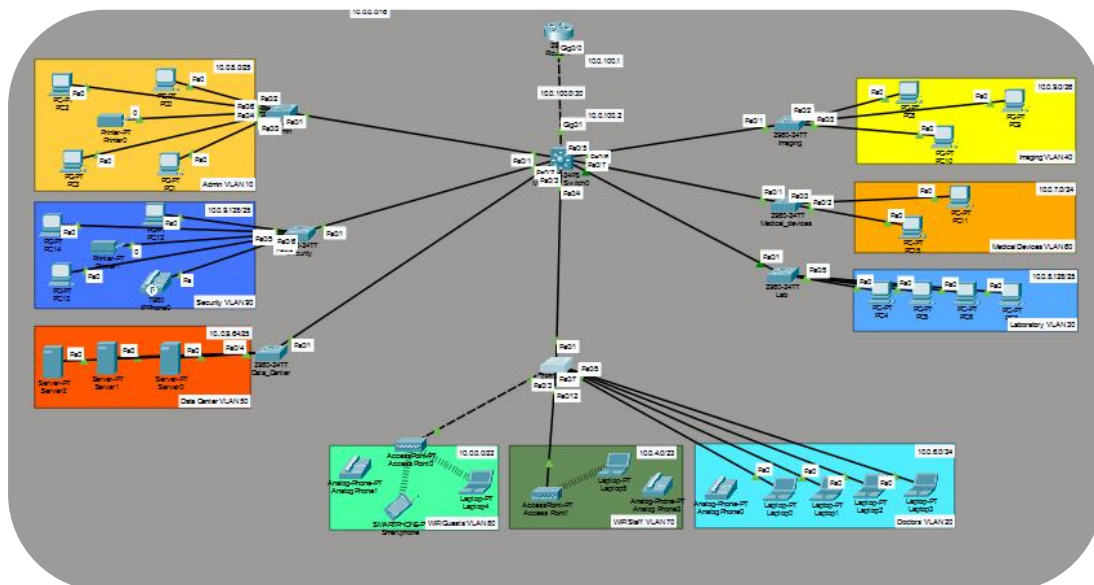
- **Conception de la Structure Physique**

Le déploiement physique est segmenté en zones distinctes :

Zone Administrative & Médicale : Bureaux des médecins et administration.

Zone Technique (Data Center) : Un local sécurisé abritant le Core Switch et les serveurs.

Zone Publique : Espaces d'accueil et salles d'attente couverts par le WiFi Guest.



Plan d'Adressage Logique (VLSM)

Cette section constitue l'architecture logique du réseau du centre **SMC**. Afin d'optimiser l'espace d'adressage IP et de garantir une segmentation rigoureuse, nous avons adopté la technique du **VLSM (Variable Length Subnet Mask)**.

● **Stratégie de Segmentation et VLANs**

L'objectif de cette segmentation est de diviser l'infrastructure en plusieurs domaines de diffusion (Broadcast Domains). Cela permet non seulement d'améliorer les performances globales du réseau en limitant le trafic inutile, mais aussi d'isoler les flux de données sensibles (données médicales) du trafic public (WiFi Invités).

● **Tableau d'Adressage IP Détaillé**

Nous avons utilisé le réseau privé de classe A 10.0.0.0 comme base pour notre plan d'adressage. Le tableau suivant récapitule la configuration de chaque sous-réseau :

Zone / Département	VLA N	Réseau IP	Masque (CIDR)	Masque Décimal	Plage d'hotes	BRODCU ST
WiFi Guests	80	10.0.0.0	/22	255.255.252.0	10.0.0.1/ 10.0.5.254	10.0.3.255
WiFi Staff	70	10.0.4.0	/23	255.255.254.0	10.0.4.1/ 10.0.5.254	10.0.5.255
Doctors	20	10.0.6.0	/24	255.255.255.255	10.0.6.1/ 10.0.6.254	10.0.6.255
Medical Devices	60	10.0.7.0	/24	255.255.255.0	10.0.7.1/ 10.0.7.254	10.0.7.255
Admin	10	10.0.8.0	/25	255.255.255.128	10.0.8.129/ 10.0.8.254	10.0.8.255
LAB	30	10.0.8.128	/25	255.255.255.128	10.0.8.129/ 10.0.8.254	10.0.8.255
Imaging	40	10.0.9.0	/26	255.255.255.196	10.0.9.1/ 10.0.9.62	10.0.9.63
Data Center	50	10.0.9.128	/26	255.255.255.196	10.0.9.129/ 10.0.9.126	10.0.9.127
Security	90	10.0.9.128	/26	255.255.255.192	10.0.9.129/ 10.0.9.190	10.0.9.191

● Analyse et Justification technique

Optimisation de l'espace IP : Le choix de masques variables (de /22 à /26) permet d'allouer le nombre d'adresses nécessaire à chaque service sans gaspillage. Par exemple, le WiFi Guest bénéficie d'une plage plus large (/22) pour accueillir un flux important de visiteurs.

Isolation par SVI (Static VLAN Interface) : Chaque passerelle (Gateway) a été configurée sur le Core Switch Layer 3 en tant qu'interface virtuelle. Ce mécanisme assure le routage inter-VLAN, permettant une communication contrôlée entre les services autorisés.

Gestion des services critiques : Le segment Data Center (/26) est volontairement restreint pour limiter le nombre d'hôtes et renforcer la sécurité autour des serveurs hébergeant les dossiers patients.

● Attribution des Adresses (DHCP & Statique)

Adressage Statique : Appliqué aux équipements d'infrastructure (Routeur, Core Switch) et aux serveurs du Data Center pour garantir une accessibilité constante.

Adressage Dynamique (DHCP) : Le Core Switch fait office de serveur DHCP pour les VLANs 10, 20, 30, 60, 70, 80 et 90. Cela simplifie l'administration et évite les conflits d'adresses IP au sein du centre médical.

Configuration et Mise en Œuvre

Cette section décrit les étapes techniques réalisées pour configurer les équipements réseau. L'objectif est de transformer le plan d'adressage théorique en une infrastructure fonctionnelle et dynamique.

◆ Configuration de Base et Sécurisation des Accès (SSH)

Pour garantir l'intégrité des équipements (Routeurs et Switches), une configuration de base rigoureuse a été appliquée sur chaque appareil :

Configuration de Base (Basic Config) :

Attribution de noms d'hôtes personnalisés (**hostname**).

Sécurisation du mode privilégié par un mot de passe chiffré (**enable secret**).

Configuration d'une bannière d'avertissement (**banner motd**) pour dissuader les accès non autorisés.

Désactivation de la recherche DNS inutile (**no ip domain-lookup**) pour optimiser le temps de réponse en console.

Accès Distant Sécurisé (SSH) :

Au lieu du protocole Telnet (non sécurisé), nous avons activé SSH (Secure Shell) pour l'administration à distance.

Étapes réalisées :

Définition d'un nom de domaine (**ip domain-name smc.local**).

Génération de clés de chiffrement RSA (**crypto key generate rsa**).

Création d'un compte administrateur local avec privilèges.

Configuration des lignes virtuelles (**line vty 0 4**) pour n'accepter que le transport SSH (**transport input ssh**).

◆ Configuration du Cœur de Réseau (Core Switch L3)

Le Core Switch est l'élément central du projet. Il assure le rôle de passerelle par défaut et de serveur de distribution d'adresses.

Activation du Routage :

Commande : **Core_swich(config)# ip routing**

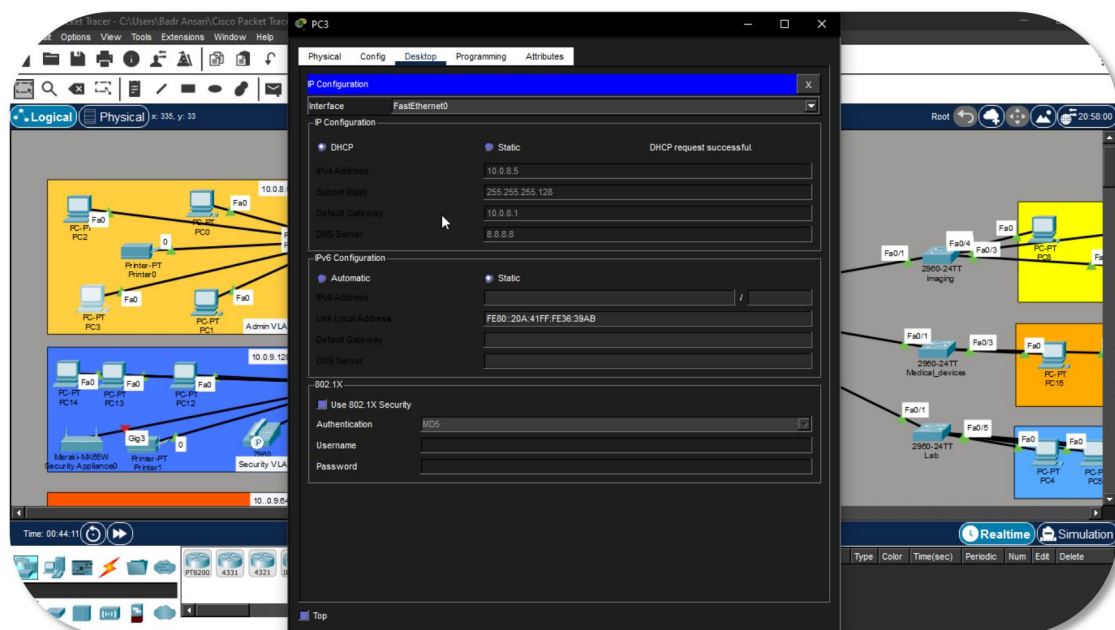
pour permettre la communication entre les différents VLANs.

Interfaces Virtuelles (SVI) : Configuration des adresses IP sur chaque interface VLAN pour servir de passerelles (Gateways).

Serveur DHCP : Mise en place de pools DHCP pour chaque service afin d'automatiser l'attribution des adresses IP.

Exemple de commande :

```
Core_switch(config)# ip dhcp pool VLAN_MEDECINS
```



◆ Configuration des Commutateurs d'Accès (Layer 2)

Les switches d'accès (Labo, Imagerie, Admin) ont été configurés pour connecter les utilisateurs finaux :

Création des VLANs : Définition des IDs et noms des VLANs sur chaque commutateur.

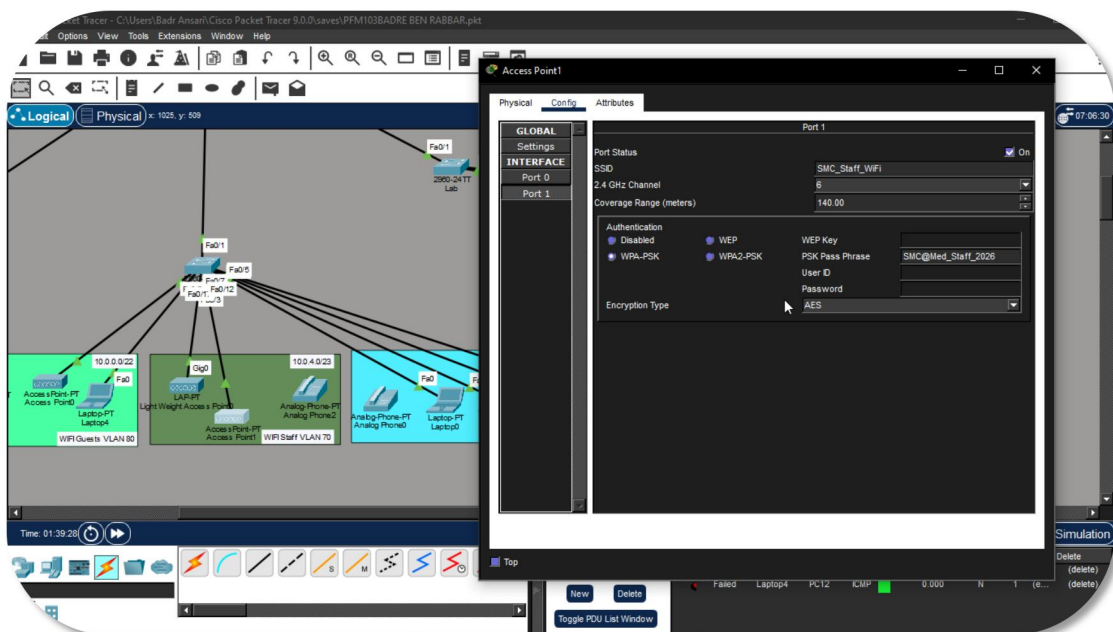
Mode Access : Affectation des ports physiques aux VLANs correspondants (ex: le port Fa0/1 du switch Labo affecté au VLAN 30).

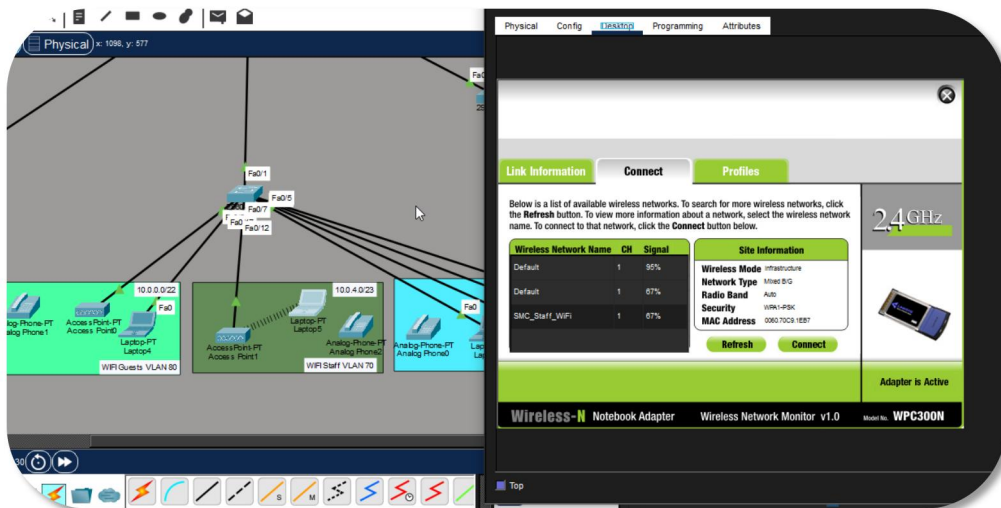
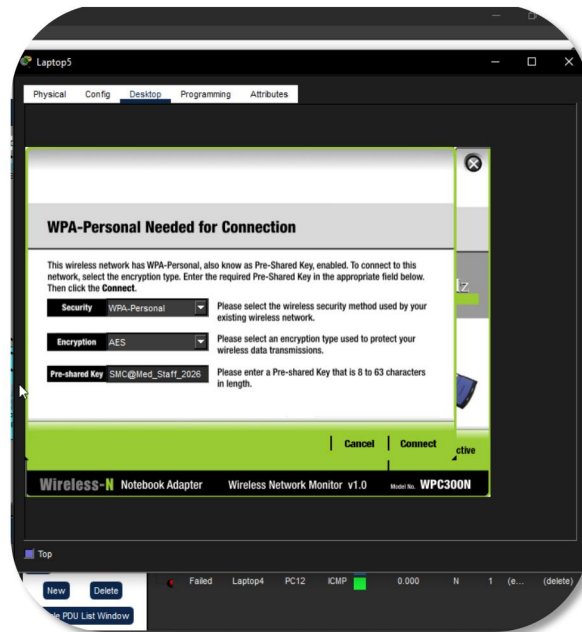
Mode Trunk : Configuration des liaisons entre les switches d'accès et le Core Switch pour transporter le trafic de tous les VLANs via le protocole 802.1Q.

◆ Mise en Place du Réseau Sans-fil (Wireless)

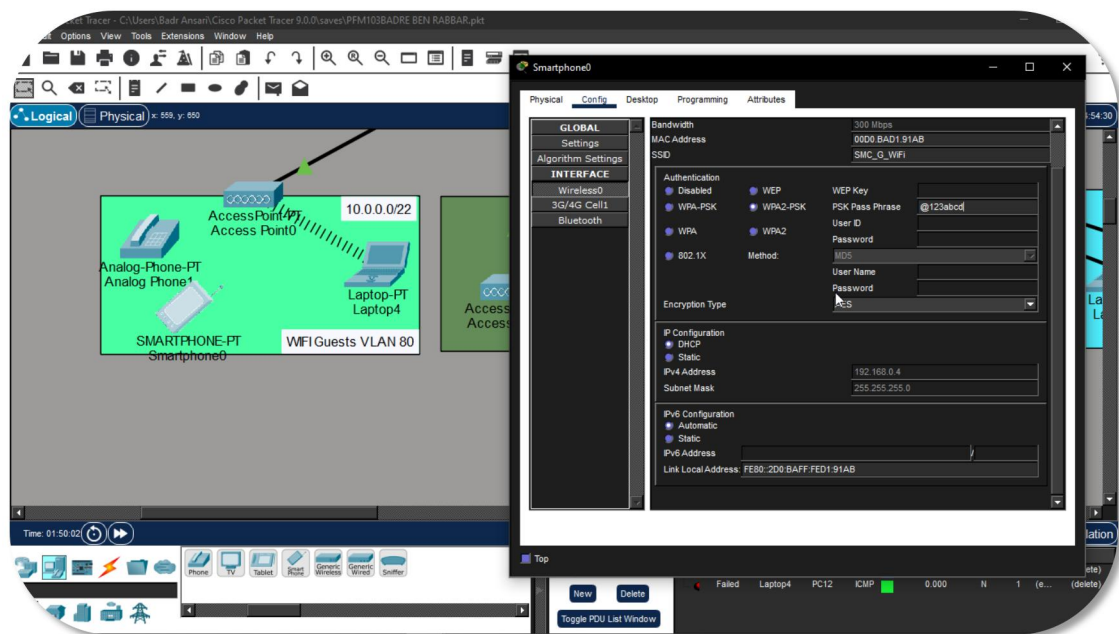
L'infrastructure sans-fil a été déployée pour assurer la mobilité du personnel et l'accès des visiteurs :

SSID Staff : Configuration d'un réseau sécurisé avec chiffrement WPA2-PSK pour le personnel médical.





SSID Guest (VLAN 80) : Réseau destiné aux patients et visiteurs. Bien qu'il soit public, nous avons implémenté une sécurité **WPA2-PSK** avec la clé de sécurité **@123abcd**.



◆ Routage Externe (Connectivity Internet)

Pour permettre au centre médical d'accéder aux ressources externes :

Route Statique par Défaut : Configuration d'une route sur le Core Switch pointant vers le routeur (0.0.0.0 0.0.0.0).

Configuration du Routeur : Paramétrage de l'interface WAN pour la connexion à l'ISP (Fournisseur d'accès).

Sécurisation de l'Infrastructure

La sécurité est l'un des piliers majeurs du projet SMC. Étant donné la sensibilité des données médicales, nous avons mis en œuvre plusieurs couches de protection pour garantir la confidentialité et l'intégrité du réseau.

Dans cette phase, nous avons implémenté des mécanismes de défense pour protéger le réseau contre les accès non autorisés et garantir la confidentialité des données médicales.

◆ Filtrage du trafic via les ACL (Access Control Lists)

C'est la mesure la plus critique. Nous avons créé une ACL Étendue sur le Core Switch pour isoler le VLAN 80 (Guests).

Commandes utilisées :

```
access-list 101 deny ip 10.0.0.0 0.0.3.255 10.0.9.64  
0.0.0.63  
access-list 101 permit ip any any  
interface vlan 80  
ip access-group 101 in
```

Explication : **deny ip...** : Bloque tout le trafic provenant des invités vers le Data Center.

permit ip any any: Autorise les invités à accéder au reste du réseau (Internet uniquement).

ip access-group 101 in: Applique la règle à l'entrée du VLAN 80 pour arrêter le paquet avant qu'il ne circule dans le réseau.

◆ Sécurisation de l'administration (SSH)

Pour empêcher l'interception des mots de passe sur le réseau, nous avons remplacé Telnet par SSH.

Commandes utilisées :

```
ip domain-name smc.local  
crypto key generate rsa (1024 bits)  
line vty 0 4  
transport input ssh
```

Explication : Ces commandes créent un tunnel chiffré pour l'administration. Seuls les administrateurs possédant les accès peuvent configurer les switches à distance.

◆ Protection des accès physiques (Port Security)

Nous avons sécurisé les ports des switches d'accès pour éviter qu'un intrus ne branche son propre routeur ou PC non autorisé.

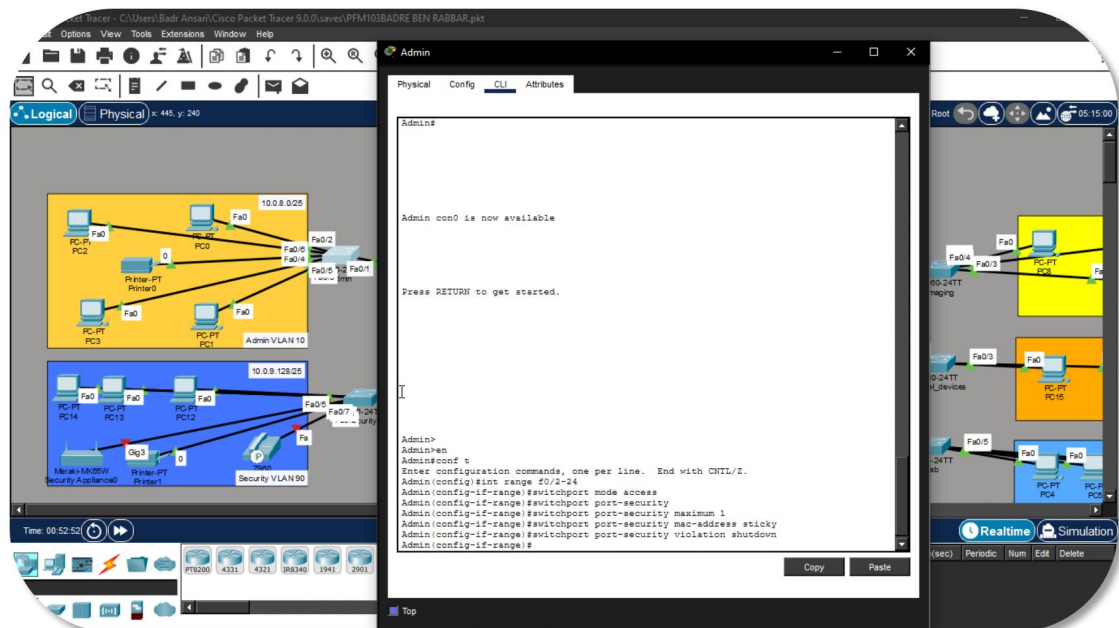
Commandes utilisées :

switchport port-security

switchport port-security maximum 2

switchport port-security violation shutdown

Explication : Si un troisième appareil est détecté sur un port configuré pour deux machines, le port s'éteint automatiquement (shutdown), protégeant ainsi l'accès physique au réseau.



◆ Chiffrement des mots de passe système

Pour que les mots de passe ne soient pas visibles dans le fichier de configuration :

Commande utilisée :

service password-encryption

Explication : Cette commande transforme tous les mots de passe "en clair" en caractères illisibles (hachage), empêchant quiconque regardant l'écran de les voler.

◆ Sécurisation du WiFi (WPA2-AES)

L'accès sans fil est protégé par le protocole WPA2-AES (Advanced Encryption Standard).

Action : Configuration de la clé @123abcd sur le point d'accès du VLAN 80.

Explication : Le chiffrement AES assure que même si les ondes radio sont interceptées, les données restent illisibles sans la clé.

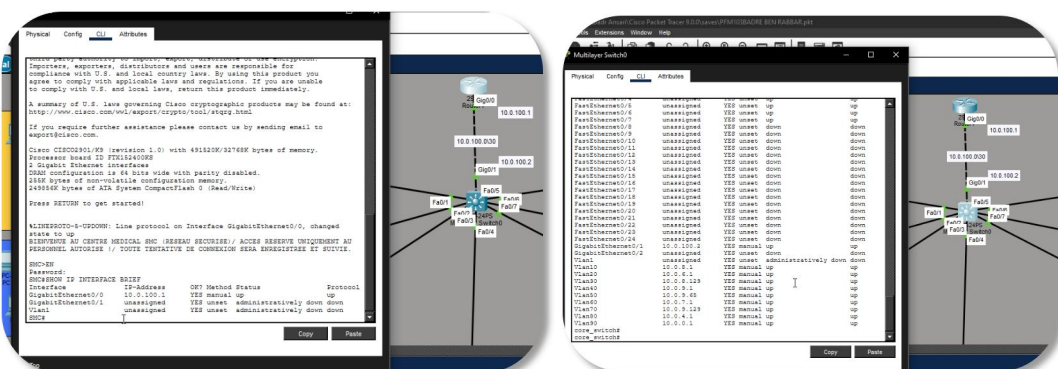
Tests, Vérification et Troubleshooting

Cette phase constitue la validation finale de l'infrastructure. Elle permet de prouver que les configurations effectuées (VLANs, Routage, DHCP et Sécurité) répondent aux exigences fonctionnelles du Centre Médical SMC.

✓ Vérification de la Configuration Globale:

Avant de procéder aux tests de connectivité, nous avons vérifié l'état des services sur le Core Switch (L3) et le Router via les commandes de diagnostic.

État des Interfaces : La commande `show ip interface brief` a été utilisée pour confirmer que toutes les passerelles (VLAN SVIs) sont dans l'état up/up.



Physical
Config
CLI
Attributes

```

Gateway of last resort is 10.0.100.1 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 10 subnets, 6 masks
10.0.0.0/23 is directly connected, Vlan80
10.0.4.0/23 is directly connected, Vlan80
10.0.4.0/24 is directly connected, Vlan20
10.0.7.0/24 is directly connected, Vlan60
10.0.8.0/26 is directly connected, Vlan10
10.0.8.128/26 is directly connected, Vlan30
10.0.8.0/26 is directly connected, Vlan40
10.0.9.44/26 is directly connected, Vlan50
10.0.9.128/24 is directly connected, Vlan70
10.0.100.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.100.1

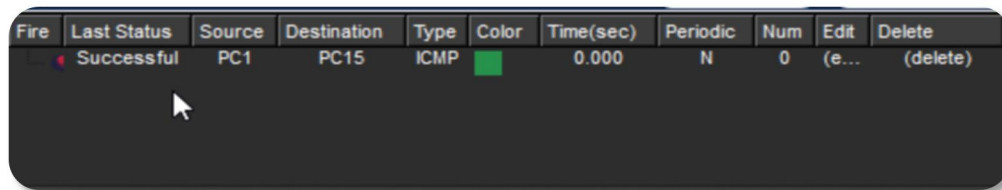
core_switch#show ip dhcp binding
IP address      Client-ID/      Lease expiration    Type
-----
10.0.8.2         000A.F3CB.AA08   --                  Automatic
10.0.8.3         0040.3E2E.A682   --                  Automatic
10.0.8.4         000A.4166.938A   --                  Automatic
10.0.8.6         0090.2B2E.7DBA   --                  Automatic
10.0.0.2         0090.2169.32A1   --                  Automatic
10.0.0.3         0040.3B50.BC4E   --                  Automatic
10.0.0.4         0080.0F16.40C2   --                  Automatic
10.0.6.2         00DD.BA2C.B488   --                  Automatic
10.0.8.130       0016.2A4C.D498   --                  Automatic
10.0.9.2         0009.7C3E.4474   --                  Automatic
10.0.9.3         0001.C90B.8789   --                  Automatic
10.0.3.4         000C.8B6B.8D64   --                  Automatic
10.0.7.2         00E0.8F66.B4A1   --                  Automatic
10.0.7.3         000A.4124.6407   --                  Automatic
10.0.4.2         0000.0C93.C01A   --                  Automatic
core_switch#
          
```

Copy
Paste

✓ Tests de Connectivité (Inter-VLAN Routing):

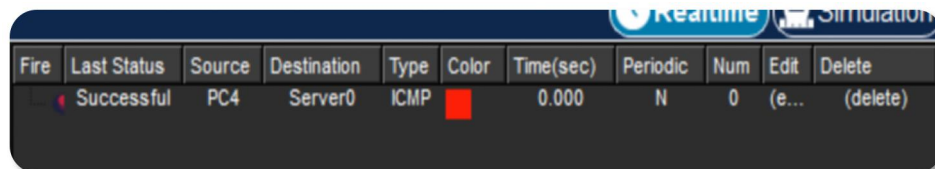
Pour valider le routage entre les différents services, nous avons effectué des tests de "Ping" :

Test Interne (Administration vers Médecins) : Un ping réussi entre un PC du VLAN 20 et un PC du VLAN 10.



Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC1	PC15	ICMP	Green	0.000	N	0	(e...)	(delete)

Test vers les ressources critiques : Un ping réussi depuis le VLAN 30 (Laboratoire) vers le VLAN 50 (Data Center).



Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC4	Server0	ICMP	Red	0.000	N	0	(e...)	(delete)

Résultat : Ces tests confirment que le routage de niveau 3 est opérationnel et que les flux internes circulent sans interruption.

✓ Validation de la Sécurité (Tests de l'ACL):

L'objectif est de vérifier que l'ACL 101 bloque effectivement le trafic non autorisé en provenance du réseau WiFi Guests (VLAN 80).

Test de blocage : Tentative de ping depuis un terminal invité vers l'adresse IP statique du serveur (10.0.9.64).

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Failed	Laptop4	Server0	ICMP		0.000	N	0	(e...)	(delete)
	Failed	Laptop4	PC12	ICMP		0.000	N	1	(e...)	(delete)

Résultat observé : "Destination Host Unreachable".

Vérification sur l'équipement : La commande show access-lists montre l'incrémentation des compteurs de blocage (matches), prouvant que l'ACL rejette activement les paquets.

```
core_switch>EN
Password:
core_switch#show access-lists
Extended IP access list Guest_resteicaion
 10 deny ip 10.0.0.0 0.0.3.255 10.0.8.0 0.0.0.255
 20 permit ip any any
Extended IP access list BLOCK_GUESTS
 10 deny ip any 10.0.0.0 0.255.255.255
 20 deny ip any 10.0.9.0 0.0.0.255
 30 deny ip any 10.0.8.0 0.0.0.255
 40 deny ip any 10.0.4.0 0.0.3.255
 50 permit ip any any
```

✓ Analyse et Résolution de Problèmes (Troubleshooting)

Lors de la phase de test, nous avons été confrontés à un défi technique concernant la sécurité du réseau. Cette section détaille la démarche de diagnostic et la solution appliquée.

1. Détection de l'anomalie

Initialement, après avoir configuré les listes de contrôle d'accès (ACL), un test de connectivité (Ping) a été effectué depuis un terminal du réseau Guest (VLAN 80) vers le serveur du Data Center (10.0.9.64).

Résultat inattendu : Le serveur répondait positivement au Ping, ce qui indiquait une faille de sécurité : l'isolation des invités n'était pas effective.

2. Diagnostic technique

En utilisant la commande `show running-config`, nous avons identifié que l'ACL `BLOCK_GUESTS` avait été créée dans la base de données du switch, mais qu'elle n'avait pas été appliquée sur l'interface virtuelle (SVI) correspondante. En réseau Cisco, une ACL créée mais non appliquée n'a aucun effet sur le trafic.

3. Solution et Correction

Pour corriger cette faille, nous avons accédé au mode de configuration global pour lier l'ACL à l'interface du VLAN 80 en mode entrée (in) :

```
core_switch# configure terminal
```

```
core_switch(config)# interface vlan 80
```

```
core_switch(config-if)# ip access-group BLOCK_GUESTS in
```

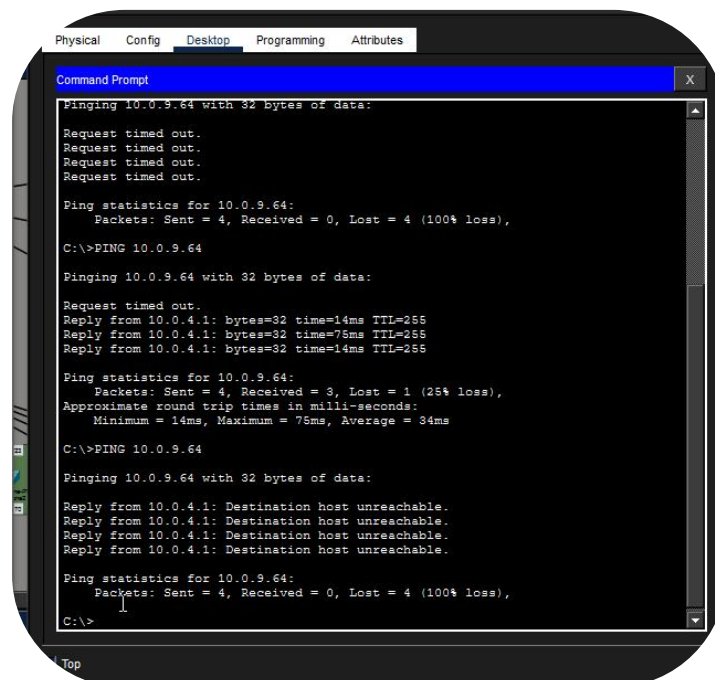
4. Validation finale

Un nouveau test de connectivité a été réalisé immédiatement après la correction :

Commande : **PING 10.0.9.64**

Nouveau résultat : Reply from 10.0.4.1: Destination host unreachable.

Conclusion : Le taux de perte est désormais de 100%. Ce résultat confirme que le Core Switch intercepte et bloque désormais toute tentative d'accès non autorisée vers le Data Center. La politique de sécurité du centre SMC est donc pleinement opérationnelle.



✓ **Détails de la Configuration Technique (Core Switch)**

Pour clore l'étape de mise en œuvre, il est essentiel d'analyser la configuration du Core Switch (L3), qui constitue le "cerveau" de l'infrastructure du centre SMC. Cette configuration reflète l'application réelle des politiques de routage et de sécurité.

➤ **Services Réseau et Routage Centralisé**

Le commutateur de cœur de réseau a été configuré pour assurer l'interconnectivité totale via :

L'activation du routage IP : Par l'instruction `ip routing`, permettant au switch de lier les différents sous-réseaux.

Le serveur DHCP intégré : Plusieurs pools (comme `POOL_SECURITY` ou `POOL_GUEST`) ont été créés pour automatiser l'attribution des adresses IP, incluant les serveurs DNS (8.8.8.8) pour l'accès externe.

Le routage statique : Une route par défaut vers l'interface 10.0.100.1 a été configurée pour diriger le trafic sortant vers le routeur de bordure.

➤ **Architecture des Liaisons (Trunking et SVI)**

La structure logique repose sur deux piliers :

Interfaces Virtuelles (SVI) : Chaque VLAN possède une interface Vlan ID (ex: Vlan 10, 20, 80) agissant comme passerelle par défaut (Gateway) pour les hôtes.

Encapsulation 802.1Q : Les ports physiques (Fa0/1 à Fa0/7) sont configurés en mode trunk avec un VLAN natif sécurisé (999) pour transporter les flux tagués vers les switches d'accès.

➤ **Durcissement de la Sécurité (Hardening)**

La configuration finale intègre des mesures de protection contre les accès non autorisés :

Administration Chiffrée : Utilisation de SSH (transport input ssh) et de mots de passe hachés via service password-encryption.

Contrôle d'Accès (ACL) : L'implémentation de l'ACL BLOCK_GUESTS sur l'interface Vlan 80 garantit l'isolation stricte des visiteurs par rapport aux zones sensibles (Serveurs et Administration).

Personnalisation : Une bannière MOTD légale avertit tout utilisateur des politiques de sécurité en vigueur lors de la connexion au CLI.

Conclusion de l'étape :

Cette configuration technique assure que l'infrastructure est non seulement fonctionnelle (routage actif) mais aussi résiliente et sécurisée, prête pour la phase de tests et de validation.

Conclusion

Le projet de mise en place de l'infrastructure réseau du centre médical SMC arrive à son terme. Ce travail nous a permis de concevoir une solution complète, répondant aux exigences de performance, de segmentation et de sécurité d'un environnement médical moderne.

Grâce à l'utilisation de la topologie hiérarchique et du routage de niveau 3 sur le Core Switch, nous avons réussi à interconnecter efficacement les différents services (Administration, Médecins, Laboratoire, Data Center) tout en optimisant l'espace d'adressage via la méthode VLSM.

L'aspect le plus critique de ce projet a été **la sécurisation de l'infrastructure**. L'implémentation des listes de contrôle d'accès (ACL) a permis d'isoler strictement le réseau WiFi des invités, garantissant ainsi que les données sensibles du Data Center restent inaccessibles aux utilisateurs non autorisés. De plus, l'activation du protocole SSH et le chiffrement des mots de passe assurent une gestion sécurisée et confidentielle des équipements.

✧ **Apports personnels et techniques**

Ce projet a été une expérience d'apprentissage majeure qui m'a permis de :

Maîtriser la configuration CLI des équipements Cisco (Switches et Routeurs).

Comprendre les flux de données et l'importance du routage Inter-VLAN.

Développer des compétences en Troubleshooting, notamment lors de la résolution des problèmes de connectivité et de l'application des règles de sécurité.

Adopter une vision globale de la Sécurité de Réseau (Defense in Depth).

En conclusion, l'infrastructure déployée pour le centre **SMC** est aujourd'hui robuste, évolutive et sécurisée. Elle constitue une base solide capable d'intégrer de futurs services technologiques tout en protégeant l'intégrité du système d'information médical.

Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude et mes sincères remerciements à mon enseignante, Mme Rhilmane, pour son encadrement précieux, ses conseils avisés et la clarté de ses enseignements tout au long de ce module. Sa rigueur pédagogique et son soutien constant ont été des éléments déterminants dans la réussite de ce projet.

Ce que j'ai appris dans ce module.

Le module de Conception de Réseau Informatique a été une étape fondamentale dans mon parcours technique. Voici les compétences clés que j'ai pu acquérir et consolider :

Méthodologie de Conception : J'ai appris à analyser les besoins d'une organisation (comme le centre médical SMC) pour proposer une architecture réseau hiérarchisée et évolutive.

Maîtrise de l'Adressage Avancé : La capacité à optimiser les ressources IP grâce au VLSM (Variable

Length Subnet Masking) et à structurer un plan d'adressage cohérent.

Configuration et Routage : La maîtrise de la configuration des équipements Cisco (CLI), notamment le routage Inter-VLAN sur les commutateurs (Core Switches).

Sécurisation des Infrastructures : L'importance critique de protéger les flux de données via les ACL (Access Control Lists), la sécurisation des accès distants par SSH, et la mise en place de barrières de sécurité physiques et logiques.

Analyse et Diagnostic (Troubleshooting) : La capacité à tester la connectivité, à identifier les pannes de configuration et à apporter des solutions correctives rapides.

=====

Le réseau n'est pas seulement une connexion de câbles, c'est le pont vers l'avenir de l'innovation.

=====

Badre Ben Rabbar